

CAHIER DES CHARGES POUR L'EVOLUTION DU SYSTEME D'INFORMATION DE SOLARIS

1. CONTEXTE

1.1 Objet du marché :

Ce cahier des charges définit la mission générale de la prestation informatique dans les établissements du groupe **SOLARIS**.

L'évolution concerne la totalité du SI des sites à partir de l'infrastructure réseau, tant matérielle que logicielle, les serveurs et les stations de travail, les terminaux connectés, les services et applications bureautiques, les procédures de maintenance courante et de sécurité, leur pérennité et leur organisation à tous les niveaux et surtout faire face aux nouveaux enjeux de la cybersécurité ainsi que la gestion de crise liée aux urgences comme la crise du COVID19. Le donneur d'ordre entend également recevoir des recommandations sur les éléments qu'il n'aurait pas prévu d'inclure au présent projet mais dont le prestataire, du fait de sa compétence technique, estimerait l'évolution nécessaire. Dans ces cas, une étude d'impact présentant les avantages et inconvénients de l'action requise sera fournie (estimation bénéfices/risques). Néanmoins, il serait peu pertinent de mettre sur un même plan l'ensemble des deux établissements, car l'ampleur de la tâche, le type et la portée des mesures à mettre en œuvre, dépendent fortement :

- de la taille du parc informatique, et des équipements réseaux;
- du type et du nombre des clients,
- de la complexité de l'infrastructure,
- des spécificités et de l'organisation internes de l'établissement,
- des moyens mis à disposition.

Ce cahier des charges a donc valeur de modèle et se doit d'être adapté aux circonstances locales, afin de fixer le périmètre d'intervention du RI. La prestation de maintenance portera sur les éléments pris en charge par le prestataire, mais peut également inclure l'ensemble des lots (voir ci-après le découpage de la prestation).

NB : Les applicatifs métiers ne sont pas concernés par la maintenance, celle-ci étant prise en charge par les fournisseurs dédiés des solutions métiers.

1.2 Le champs d'application :

Le Groupe a engagé depuis quelques années une politique d'adaptation et de modernisation de son infrastructure de gestion qui lui permet aujourd'hui de prétendre offrir un service attractif de qualité, associant une haute réactivité aux demandes de prise en charge avec un suivi personnalisé de chaque client.

1.3 À propos de SOLARIS :

Solaris est un acteur prédominant du monde écologique qui recherche, développe et commercialise des solutions vertes centrées sur les besoins des entreprises conscientes de l'impact grandissant de la pollution industrielle sur le milieu naturel. Solaris possède des atouts fondamentaux dans le domaine

de l'écologie industrielle avec quatre plateformes de croissance : la prise en charge des résidus radioactifs produits par l'industrie nucléaire, la prise en charge des déchets chimiques, les produits innovants dans le domaine du tri sélectif, la prise en charge des déchets médicaux produits par les hôpitaux.

1.4 Contexte d'origine :

La réalisation des objectifs stratégiques de Solaris a permis à l'entreprise d'enregistrer depuis sa création en Janvier 2011 une très bonne progression de son chiffre d'affaire. Donc afin de conserver sa compétitivité sur le marché, Solaris dispose d'un budget annuel de 12.000.000 euro destiné à la maintenance de son système d'information pour garantir une productivité constante dans ses différents secteurs d'activités. La société dispose d'un Siège parisien et d'un site secondaire à Lyon qui doit pouvoir avoir accès aux ressources du siège.

Depuis 2019 consciente de la vétusté de son SI, l'entreprise a entamé une réflexion sur la modernisation de son SI, sans pouvoir, faute de compétence dans ce domaine, conclure aux actions nécessaires. Donc malgré cette volonté aucune décision n'a été prise, et l'a conduite à rechercher une société susceptible de mener à bien les changements nécessaires sur les deux sites de l'entreprise.

C'est pour cela qu'il a été décidé de finaliser cette migration au plus vite, aussi bien sur les environnements utilisateurs que serveurs et le réseau.

La société compte aux alentours de 850 utilisateurs répartis dans les différents services présents au siège, le tout réparti dans le même immeuble, et aux alentours de 130 utilisateurs sur le site secondaire de Lyon.

1.5 Les contraintes principales :

Solaris est très attachée à la démarche ITIL, tous les services sont organisés par rapport au référentiel de la version 4. Toute votre démarche projet devra donc s'appuyer sur ce référentiel et en respecter les préconisations.

Vous devrez justifier de toutes les technologies utilisées pour la mise en place de cette solution.

1.6 Infrastructure existante :

Au niveau des services réseaux l'infrastructure actuelle dispose de :

- **Connexions VPN permettant la communication entre le siège et le site de Lyon. Ces connexions permettent actuellement l'accès à l'annuaire Active Directory, à la messagerie, au serveur de fichier et à l'application PolarisAid.**
- **Base de données utilisateurs SQL serveur 2012, environnement Windows Active Directory 2016 (présent sur le siège et à Lyon)**
- **Services : DNS, DHCP, routage, firewall, internet, fichiers.**
- **Système de messagerie exchange 2013**
- **Services web : application SolarisAid (intranet et CRM) et base de données associée**
- **Serveur d'application métier : Serveur d'application SolarisAid développé spécialement pour Solaris et qui repose sur un serveur de base de données (SQL server 2012)**
- **Les ordinateurs (bureaux et portables) sont issus de configurations différentes, c'est-à-dire qu'il y a eu un déploiement hétérogène des machines dans les différents services.**

- L'environnement des utilisateurs est basé sur les systèmes d'exploitation Windows 8 pour les matériels les plus récents; et pour la plupart des services, l'environnement office 2007 a été déployé.

Solutions Attendues :

Proposer une solution informatique répondant à des besoins nouveaux.
Mesurer et analyser le niveau de sécurité de l'infrastructure ;
Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de sécurité.

L'ensemble des solutions proposées devra tenir compte de la confidentialité extrême des données de l'entreprise, très impactée par la réglementation RGPD.

Les serveurs du SI

Deux serveurs Linux hébergent les applications de gestion administrative des clients, gestion économique et financière, gestion des demandes, gestion des plannings, la paye et les bases de données Oracle. Un serveur de fichiers sous Windows Server 2016 héberge les répertoires personnels de chaque utilisateur et les partages communs à chaque service de la société. Une dizaine de serveurs rack hébergent toutes les fonctions de messagerie, d'applications Web, de serveur de fax et les bases de données liées aux applications métiers. L'ensemble des données est stocké sur une seule baie de stockage. Les sauvegardes du système d'information sont réalisées par deux robots de sauvegarde. Les bandes sont conservées dans les sous-sols du siège.

Les postes de travail

Postes de travail de type PC Nombre : 850 les PC actuels disposent du système d'exploitation Windows 8 et utilisent les suites bureautiques : Microsoft Office 2016 et Office 2016 (Wintel), Office 2011 (Mac), Open Office

Navigateurs : Internet Explorer 7 et 9

Autres bureautiques : Suites Adobe CS3 Pro, Outils Apple de création édition vidéo. Périodes d'achats : entre 2006 et 2016. Environ 30% de ces machines ont au moins entre un et deux ans.

L'établissement dispose d'imprimantes réseau qui sont utilisées pour les besoins de la bureautique et les requêtes d'impression en quantité des deux sites par l'intermédiaire d'un serveur dédié sous Windows et d'une application propriétaire.

Le réseau

Le réseau informatique est structuré autour d'une architecture à trois niveaux cependant faiblement redondants : L'ensemble des plateaux du siège, les services administratifs et techniques sont interconnectés en réseau local Ethernet mixte (liens de terminaison 100 Base TX, backbone 1000 Base TX). Les deux sites du Groupe sont connectés via une solution VPN. Les postes de travail de ces structures devraient bénéficier des mêmes services.

L'ensemble du personnel de ces deux structures doit avoir accès aux principales applications, y compris aux espaces de stockage et aux services généraux, de manière fiable et sécurisée.

2 Opportunité du Projet et Actions attendues :

Il a été décidé de refondre l'ensemble du SI et d'en fiabiliser l'organisation lors d'une action unique confiée à un prestataire externe. Bien que sensibilisés aux problèmes de fonctionnement, les équipes informatiques actuelles (à l'exception des chefs de services du siège) sont globalement réticentes à cette intervention, qu'elles considèrent comme une volonté de réduire les coûts en supprimant des postes. En tout état de cause, aucune action de ce type n'est à l'ordre du jour, même si des reclassements/requalifications sont à prévoir à la suite du projet.

2.1 Redondances :

Les anciens serveurs locaux sont toujours en activité sur les sites régionaux, et personne ne souhaite courir le risque de les débrancher, car personne ne comprend réellement à quoi ils servent.

2.2 Congestion et Latence

Pour permettre le partage de ces données, cette équipe a mis en place un partage « sauvage » depuis le site de Lyon, qui échappe complètement à la gestion centrale parisienne et génère des coûts cachés et des inquiétudes liées à la sécurité.

Les utilisateurs ont aussi constaté un temps de latence important entre l'allumage des stations et leur disponibilité pour une utilisation. Il semble qu'un ralentissement soit général au moment de la première connexion, puis ensuite dans le courant de la journée, en fonction des données auxquelles on souhaite avoir accès. À certains moments de la journée, aucun progiciel ne répond plus, à l'exception notable des applications de gestion financière et de la téléphonie.

2.3 Dysfonctionnements

La coexistence de versions différentes des suites bureautiques (MS Office 2016, 2011 et Open Office 3) ne devrait pas poser de problème. Cependant, certains documents anciens créés sous Excel ne fonctionnent plus, ce qui est très gênant pour la gestion financière car il s'agit de modèles complexes de simulation. Par ailleurs, les pertes de fichiers – rarissimes avant 2006 – commencent à se banaliser. Certains fichiers apparaissent dans les partages, mais le système en interdit l'ouverture, d'autres sont annoncés comme verrouillés, d'autres enfin ne sont carrément plus disponibles. Lors du remplacement de certaines machines en 2018, une trentaine environ de collaborateurs ont déclaré ne plus pouvoir utiliser leur application métier et ont exigé le retour à leur ancienne configuration. Les services informatiques ont alors redéployé les anciens postes, et remis les nouvelles acquisitions, qui ont donc été achetées en pure perte. En point de vue sécurité, l'utilisation des systèmes d'exploitation et des logiciels obsolètes entrainera des grosses failles de sécurité. Par ailleurs, l'absence des mécanismes de sécurité et le non-respect des politiques de sécurité mis en place par la CNIL entrainera aussi des lourdes sanctions financières et réputationnelles.

2.4 Divers

Devant les lenteurs du réseau, certains collaborateurs commencent à se connecter via leur smartphone en 4G, sur des partages temporaires réservés aux liens de secours (par ftp principalement). De sorte que de nombreux fichiers échappent désormais aux sauvegardes car ils sont stockés localement et rarement remis sur les serveurs, ou alors ils sont remis sous un nom différent, leur propriétaire hésitant à effacer les anciennes versions.

3 Besoins et attentes

Face à cette situation, une analyse globale du SI est nécessaire. Au vu du caractère confidentiel que peuvent revêtir certaines informations, il se doit de respecter la législation sur la protection des données et se soumet au secret de fonction, sous réserve des obligations de signalement. Le prestataire retenu devra faire porter son attention sur les points suivants :

- Identifier ce qui est en place et les causes de dysfonctionnements
- Proposer un diagnostic global et des solutions d'amélioration
- Si nécessaire, refondre l'architecture physique et logique de tout ou partie du SI
- Dans la même logique, proposer le remplacement/la mise à jour de tout matériel qui ne serait plus performant dans la nouvelle architecture
- Après avoir mis en place toute l'infrastructure, l'entreprise doit réaliser un audit de sécurité.
- L'objectif principal reste la diminution des coûts de fonctionnement et la fiabilisation générale en respect des législations et réglementations en matière de la sécurité des données. Une augmentation de la productivité est aussi requise surtout dans les situations de crise où le groupe doit répondre à la croissance des demandes, la mobilité sur les terrains et la rapidité de déployer de nouveaux sites temporaires ou fixes.

3.1 Actions attendues

Le prestataire devra fournir une description détaillée de son intervention en termes de coûts, de délais et de gains de performances. Le gain de performance est entendu soit comme une augmentation de la productivité, une diminution d'un délai, ou la suppression d'un dysfonctionnement. L'ajout d'une fonctionnalité n'est pas considéré comme un gain de performance, sauf à considérer les tâches que cette nouvelle fonctionnalité permet de supprimer.

De même, il devra se plier à un certain formalisme dans la gestion du projet, à savoir :

- L'équipe projet doit se composer de deux sous-équipes :
- Equipe Architecture système
- Equipe Réseau & Sécurité
- Identifier et nommer l'instance de pilotage
- Analyser les principaux risques
- Définir les indicateurs de suivi du projet
- Définir la stratégie d'accompagnement des populations impactées
- Fournir si besoin un plan de formation des utilisateurs
- Veille technologique en matière d'infrastructure et de sécurité

4. STRUCTURE DES REPONSES ET LOTISSEMENTS

4.1 Généralités

Ci-après désigné Maître d'Ouvrage, le Groupe **SOLARIS** entend faire appel à un ou plusieurs prestataires professionnels pour l'aider à faire évoluer son système d'informations et à le rendre conforme aux performances attendues dans une structure de cette taille. Idéalement, le Maître d'Ouvrage recherche un seul prestataire, désigné Maître d'Ouvre, mais les réponses à l'appel d'offre peuvent prendre la forme d'un regroupement, à charge pour les candidats de proposer une structure

de pilotage intégrée qui identifie clairement les responsabilités et les circuits d'information et de décision en tenant compte de deux équipes métiers comme mentionné au-dessus.

4.2 Taches et Activités du département Informatique

4.2.1 Installation locale :

- La planification des installations.
- Le branchement des appareils et des périphériques associés.
- La connexion au réseau interne et à l'internet.
- La planification d'un concept de sécurité local.
- La mise en place et le paramétrage des mesures sécuritaires (firewall, filtrage internet...).
- La conception et l'installation d'une configuration modèle (système et logiciels).
- La conception et la mise en place d'une gestion des droits et des accès aux ressources locales.
- La mise en place d'une protection anti-virus.
- La conception et la mise en place d'une procédure de sauvegarde des données locales.
- La production d'une image disque de la configuration modèle.
- Le déploiement de l'image disque sur les ordinateurs locaux.
- La vérification et la validation des installations.

4.2.2 Installation en réseau-serveur :

- La planification de l'architecture du réseau.
- La planification des services réseaux à mettre en place.
- La planification d'un concept de sécurité global et mutualisé.
- L'installation et la configuration des logiciels serveurs (système, DHCP, DNS...).
- La conception et la mise en place de la structure des données partagées
- La conception et la mise en place d'une gestion des droits et des accès aux ressources partagées.
- L'installation et la configuration des logiciels partagés et des services réseaux additionnels (accès distants, messagerie, serveur web...).
- La mise en place et la configuration des connexions réseaux (router, switch, ...).
- La mise en place et le paramétrage des mesures sécuritaires (firewall, filtrage internet...).
- La mise en place d'une protection anti-virus.
- La conception et la mise en place d'une procédure de sauvegarde des données partagées.
- La conception et la mise en place d'une solution de restauration des configurations serveur.
- La vérification et la validation des fonctionnalités réseau.

4.2.3 Le RI tient à jour un inventaire (matériel et logiciel) des acquisitions de l'établissement.

Il gère la documentation technique y relatif et les informations utiles au bon fonctionnement. Il classe les coupons de garanties, certificats de licences, contrats de fournisseur d'accès, contrats d'entretien. Il fixe et coordonne, en accord avec la direction, les règles et les modalités d'usages des moyens informatique, ainsi que l'utilisation d'internet (charte d'usage). Il planifie et organise les sauvegardes des données, des logiciels et des configurations modèles. Il établit et met en place les procédures d'annonce de dysfonctionnement, les demandes d'assistance technique et les desideratas. Il prépare le courrier en rapport avec l'informatique. Il répond aux enquêtes et demandes des autorités cantonales.

4.2.4 Administration

Le RI tient à jour un inventaire (matériel et logiciel) des acquisitions de l'établissement. Il gère la documentation technique y relatif et les informations utiles au bon fonctionnement des différents services informatiques. Il classe les coupons de garanties, certificats de licences, contrats de fournisseur d'accès, contrats d'entretien. Il fixe et coordonne, en accord avec la direction, les règles et les modalités d'usages des moyens informatique, ainsi que l'utilisation d'internet (charte d'usage). Il planifie et organise les sauvegardes des données, des logiciels et des configurations modèles. Il établit et met en place les procédures d'annonce de dysfonctionnement, les demandes d'assistance technique et les desideratas. Il prépare le courrier en rapport avec l'informatique. Il répond aux enquêtes et demandes des autorités cantonales.

4.2.5 Maintenance préventive

La planification de la maintenance préventive. L'exécution des travaux d'entretien simple (réglage du matériel, des configurations, nettoyage du cache, gestion des données et des quotas disques...) L'administration du matériel consommable. La mise à jour des logiciels et des correctifs (antivirus, système). L'audit du réseau (charges, connexions, accès et sécurité). La mise à jour des comptes utilisateurs et de la structure des données. La disponibilité et l'intégrité des sauvegardes utiles et nécessaires à la restauration du système informatique. Le contrôle des protections sécuritaires (anti-virus, firewall, filtres...). L'utilisation adéquate de l'infrastructure informatique (dans le respect de la charte).

4.2.6 Maintenance corrective

Le remplacement de périphériques externes défectueux (câbles, écrans, souris, clavier...). Le remplacement des cartouches d'imprimantes. Les réparations de petits problèmes de fonctionnements (réglages des paramètres et configurations, bourrage de papier,...) L'installation d'extensions (mémoire RAM, cartes d'extension...). Le remplacement de pièces internes (pile, disque dur, lecteur de données...). Le renouvellement d'un équipement défectueux. L'administration et la gestion des comptes utilisateurs La restauration des données corrompues et des configurations modèles. La correction des paramètres sécuritaires (stratégies d'accès, firewall, filtres...). Le signalement d'infraction à la charte d'usage.

4.2.7 Assistance

A. Pannes fonctionnelles

Le RI apporte assistance aux utilisateurs lors de pannes fonctionnelles en rapport avec les moyens informatiques. Il centralise les annonces de pannes. Il les hiérarchise en fonction du degré d'urgence. Il les attribue en fonction des champs de compétence prédéfinis. Il assure le suivi de l'intervention et la réponse à l'utilisateur.

B. Modification de l'environnement informatique

Le RI répond aux demandes de modifications de l'environnement informatique. Il analyse la demande en termes de faisabilité. Il planifie et attribue l'intervention en fonction des champs de compétence prédéfinis. Il valide les modifications et informe les utilisateurs concernés.

4.2.8 Formation continue

Le RI entreprend les formations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. Il échange et collabore avec d'autres RI, afin de bénéficier de véritables synergies. Il se tient informé des nouvelles évolutions technologiques (matériel et logiciel) qui touchent son domaine d'activité.

4.3 Lots principaux

Le marché se décompose en plusieurs lots distincts dotés d'une numérotation différenciée : En lettres (Lots A à F) les prestations principales destinées à être assumées en totalité par le même prestataire (dénommé prestataire principal et Maître d'Œuvre) :

- Lot A : Architecture réseau (Switches, routeurs, DMZ, accès distants, ...) et services DHCP/DNS
- Lot B : Déploiement des postes clients : client léger, client lourd
- Lot C : Migration des logiciels de bureautique vers office 365
- Lot D : Solution anti-virus Centralisée
- Lot E : Système de prévention d'intrusion
- Lot F : Audit de sécurité
- Lot G : PRA / PCA
- Lot H : Monitoring et ticketing
- Lot I : Gestion de parc d'Informatique et Contrat de maintenance
- Lot J : Déploiements et mises à jour (OS et applications)

4.4 Lots supplémentaires

En chiffres (Lots 1 à 6), les prestations supplémentaires, dont un seul doit être obligatoirement étudié et approfondi par le prestataire candidat, les autres pouvant être ou pas confiées à des prestataires différents avec lesquels une coordination sera nécessaire en amont et en aval de chaque intervention. Cette coordination devra être documentée dans la réponse.

- Lot 1 : Stockage et sauvegarde
- Lot 2 : Annuaire LDAP
- Lot 3 : Virtualisation
- Lot 4 : Messagerie
- Lot 5 : Bases de données (Applications Métiers / Outils de travail collaboratif)
- Lot 6 : VOIP

4.5 Déploiements Obligation de moyens

Il est rappelé que les titulaires sont tenus par les termes du mémoire technique qu'ils auront fourni au titre de l'offre et précisant :

Les moyens dont ils disposent pour garantir le respect des délais et du planning d'intervention.

Les moyens opérationnels d'intervention dont ils disposent pour minimiser l'impact de l'évolution du SI sur l'activité du Groupe **SOLARIS**, étant entendu que celle-ci peut subir une gêne temporaire dont la durée sera définie contractuellement, mais ni arrêt total d'un service, ni incapacité partielle durable de l'ensemble des services.

Les délais moyens garantis d'approvisionnement auprès des fournisseurs de matériels, de logiciels et des éventuels services d'accès aux flux de communication.

5. Examen de l'infrastructure informatique du point de vue cybersécurité.

- . Examiner / mettre à jour les politiques, procédures et directives de sécurité de l'information.
- . Examen de l'architecture de sécurité et les technologies de sécurité actuelles de l'organisation.
- . Revoir le processus d'évaluation de la vulnérabilité [VA] et des tests de pénétration [PT] pour les serveurs et les périphériques réseau / de sécurité, les tests de sécurité des applications.
- . Examiner les documents de configuration en adoptant les meilleures pratiques pour les serveurs OS, les applications Web, les bases de données, les dispositifs de sécurité, les périphériques réseau, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les appareils mobiles, etc.
- . Examiner la sécurité du réseau, y compris les diverses technologies sans fil, contrôle d'accès, etc.
- . Examiner la topologie réseau / architecture de sécurité réseau existante et déploiement des contrôles de sécurité au sein de l'organisation tels que les pare-feu, IDS / IPS, segmentation du réseau, Passerelle Web, passerelle de messagerie, proxy, DLP, gestion des correctifs, AV, SIEM, etc. Pare-feu Audit de base des règles / ACL / NAT
- IPS / IDS - Évaluation de la signature disponible. Passez en revue la protection contre les dernières vulnérabilités et les attaques mixtes. Examen de la détection des menaces
- Passerelles Web Accès et examen des politiques. Examen du filtrage des URL et du contenu
- Passerelles de messagerie - Examen des politiques concernant le spam, le contenu et les logiciels malveillants Examen de la détection des menaces
- Proxy - Examiner les ACL / politiques
- DLP - Examen de la classification des données non structurées. Examiner les politiques (données au repos, en mouvement et au point final) Examiner l'état de santé des systèmes d'extrémité et des serveurs Examen de l'état du déploiement
- AV- Examen de la détection de virus, par emplacement, par menace. Examen de l'état du déploiement
- SIEM Examen des alertes / règles (règles de corrélation activées) .Portée et architecture .Processus de gestion des incidents
- Identifier les faiblesses architecturales du réseau et de la conception en termes de sécurité, de performances, d'évolutivité, etc.
- Examiner la réponse aux incidents liés à la cybersécurité.
- Examiner et préparer les métriques cybersécurité ainsi que les repères
- .Fournir des recommandations pour l'efficacité des contrôles de sécurité.
- .Examiner les vulnérabilités et les menaces en temps réel, y compris les services AntiPhishing, Anti-Trojan et Anti-Malware, Zero Day

Livrables :

Recommander et intégrer des modifications aux politiques et procédures de sécurité des informations existantes (si nécessaire).

Préparer de nouvelles procédures et directives selon les lacunes identifiées tout en évaluer l'infrastructure informatique (si nécessaire).

Rapport détaillé avec recommandations et plan d'action pour le service informatique pour le mécanisme de coordination et de rapport (tableau de bord, etc.)

6. PREPARATION DE LA CYBERSECURITE FRAMEWORK

- Préparation de la politique et des procédures de cybersécurité
- Préparation du plan de gestion de la cyber-crise dans le cadre de la politique de cybersécurité

Livrables :

- Politique et procédures de cybersécurité
- Plan de gestion de la cyber-crise
- Changements dans les politiques / procédures existantes.

7. MISE EN PLACE DU SOC :

- Mise en place et l'intégration du SOC

Livrables :

- Architecture du SOC : schéma représentant l'architecture globale et les protocoles utilisés Sécurité de l'infrastructure.
- Planning préliminaire de réalisation : définir un planning de réalisation afin d'avoir une vue d'ensemble et savoir ainsi quand tel ou tel système sera déployé
- Plan de test global : définir un plan de test qui permettra de tester l'ensemble de l'architecture et des intégrations réalisées lors de cette activité
- Plan de formation
- Contrat de support
- Démonstration sur une plate-forme de test.